

CAHIER DES CHARGES

Projet tutoré de conception et développement logiciel

**Conception et réalisation d'une application web de gestion
d'une association estudiantine en université privée (AGES)**

Sommaire

Sommaire	2
1. Présentation générale du projet	3
1.1. Contexte	3
1.2. Problématique	3
1.3. Objectif général	3
1.4. Objectifs spécifiques.....	3
2. Acteurs de l'application	3
3. Exigences fonctionnelles	4
3.1. Authentification et gestion des accès	4
3.2. Gestion des membres	4
3.3. Gestion du bureau de l'association	4
3.4. Adhésions, cotisations et gestion financière	4
<i>Adhésions et cotisations</i>	4
<i>Gestion financière</i>	5
3.5. Réunions.....	5
3.6. Activités.....	5
3.7. Annonces	5
3.8. Élections du bureau (module central)	5
<i>Création de l'élection</i>	5
<i>Listes candidates</i>	5
<i>Consultation et vote électronique</i>	5
<i>Dépouillement et proclamation</i>	5
3.9. Tableau de bord.....	6
3.10. Rapports.....	6
4. Exigences non fonctionnelles	6
5. Règles de gestion.....	6
6. Architecture technique suggérée.....	7
7. Travail à faire	7
8. Périmètre minimal obligatoire (version 1)	8
9. Livrables attendus	8

1. Présentation générale du projet

1.1. Contexte

Dans une université privée, les étudiants sont regroupés au sein d'une association chargée de défendre leurs intérêts, de faciliter leur intégration, d'organiser des activités et de servir d'intermédiaire avec l'administration. L'association est dirigée par un bureau (président, vice-président, secrétaire général, trésorier et autres responsables).

La gestion manuelle actuelle entraîne plusieurs difficultés récurrentes :

- Mauvaise conservation des informations et absence d'historique fiable
- Difficulté à identifier les membres actifs et à jour de cotisation
- Faible transparence dans la gestion financière
- Difficulté à organiser les réunions et à en garder trace
- Mauvaise circulation de l'information vers les étudiants
- Organisation difficile des élections du bureau, avec risque de votes multiples ou de contestation des résultats

1.2. Problématique

Comment concevoir une application web permettant de gérer efficacement une association estudiantine, tout en garantissant une bonne organisation, une transparence financière réelle, une communication efficace et une élection fiable et sécurisée du bureau ?

1.3. Objectif général

Concevoir et développer une application web permettant d'améliorer la gestion administrative, financière, organisationnelle et électorale d'une association d'étudiants dans une université privée.

1.4. Objectifs spécifiques

- Enregistrer et gérer les étudiants membres de l'association
- Gérer les responsables (bureau) et l'historique des mandats
- Suivre les adhésions et les cotisations
- Enregistrer les recettes et les dépenses et suivre la situation financière
- Organiser les réunions, enregistrer les présences et conserver les comptes rendus
- Organiser les activités académiques, sportives, culturelles et sociales
- Publier des annonces et communiqués consultables par les étudiants
- Organiser une élection par scrutin de liste : dépôt, validation, campagne, vote, dépouillement
- Empêcher tout étudiant de voter plusieurs fois et garantir la confidentialité du vote
- Calculer automatiquement les résultats et désigner la liste gagnante
- Produire les rapports administratifs, financiers et électoraux nécessaires au suivi

2. Acteurs de l'application

Cinq profils utilisateurs interagissent avec l'application (vous pourrez étendre en fonction de votre analyse). Chaque profil dispose d'un périmètre d'accès strictement défini par le système de droits.

Acteur	Rôle et responsabilités principales
Administrateur	Gestion générale : comptes, droits d'accès, années académiques, paramètres, supervision globale, historique des opérations.
Membres du bureau	Gestion quotidienne selon leur fonction : membres, cotisations, finances, réunions, annonces, activités, rapports.
Commission électorale	Supervision de l'élection : calendrier, réception et validation des candidatures, ouverture/clôture du vote, publication des résultats, procès-verbal.
Président d'une liste candidate	Création de sa liste, composition du bureau candidat, slogan, programme, soumission et suivi de sa candidature.
Étudiant membre	Consultation de son profil et de sa cotisation, consultation des annonces/activités/réunions, consultation des listes candidates et vote pour une seule liste.

3. Exigences fonctionnelles

3.1. Authentification et gestion des accès

- Connexion et déconnexion sécurisées
- Modification et récupération du mot de passe
- Accès restreint aux fonctionnalités correspondant au rôle de l'utilisateur (contrôle d'autorisation sur chaque page et chaque action)

3.2. Gestion des membres

Enregistrement, modification, activation/désactivation, recherche et filtrage (filière, niveau, année académique) des membres. Informations minimales : matricule (unique), nom, prénom, sexe, date de naissance, téléphone, e-mail, filière, niveau, année académique, photo, statut.

3.3. Gestion du bureau de l'association

- Enregistrement des responsables et attribution d'une fonction à chacun
- Définition de la période du mandat
- Consultation du bureau actuel et des bureaux archivés
- Remplacement d'un responsable, clôture d'un mandat
- Installation automatique du nouveau bureau après une élection

3.4. Adhésions, cotisations et gestion financière

Cette exigence regroupe deux volets complémentaires : le suivi individuel des cotisations (qui alimente automatiquement les recettes) et la gestion financière globale (toutes les recettes et dépenses de l'association).

Adhésions et cotisations

- Définition du montant d'adhésion et du montant des cotisations par année académique
- Enregistrement des paiements et génération d'un reçu
- Identification automatique des membres à jour et des membres en retard
- Consultation du total des cotisations collectées

Gestion financière

Enregistrement des cotisations, dons, subventions, recettes d'activités, dépenses (réunions, événements, matériel, aides aux étudiants). Chaque opération précise : date, montant, motif, responsable, moyen de paiement, pièce justificative si disponible. Calcul automatique du total des recettes, du total des dépenses et du solde disponible.

3.5. Réunions

- Programmation (date, heure, lieu, ordre du jour) et publication d'une convocation
- Enregistrement des participants et des absents
- Rédaction et archivage du compte rendu, avec pièce jointe possible

3.6. Activités

Organisation de conférences, formations, activités culturelles, sportives, excursions, journées d'intégration, cérémonies, activités sociales et campagnes de sensibilisation. Pour chaque activité : titre, description, date, lieu, responsable, budget, participants, statut.

3.7. Annonces

Publication par les responsables de communiqués, convocations, rappels de cotisation, annonces d'activités, informations importantes et résultats électoraux. Consultation par les étudiants depuis leur espace personnel.

3.8. Élections du bureau (module central)

Création de l'élection

- Titre, année académique, période de dépôt des candidatures, période de campagne
- Date/heure d'ouverture et de clôture du vote, durée du mandat
- Conditions de participation et mode de désignation du gagnant

Listes candidates

Chaque liste comporte : un nom, un président, un slogan, un programme, une photo ou un logo, la composition complète du bureau avec une fonction par membre. Le président de liste ajoute son équipe et soumet la candidature ; la commission électorale examine et valide chaque liste avant qu'elle n'apparaisse sur le bulletin.

Consultation et vote électronique

- Consultation des listes validées (président, membres, fonctions, slogan, programme, logo)
- Sélection d'une seule liste et confirmation du choix, avec accusé de participation
- Un seul vote autorisé par étudiant et par élection ; un vote confirmé n'est plus modifiable
- Vote possible uniquement pendant la période prévue
- Confidentialité du vote : le système atteste la participation d'un étudiant sans révéler son choix

Dépouillement et proclamation

- Comptage automatique des voix et calcul du pourcentage par liste, dès la clôture
- Affichage du nombre de votants, des abstentions et du taux de participation
- Gestion des votes blancs si autorisés, classement des listes, désignation de la liste gagnante
- Publication des résultats uniquement après clôture du scrutin

- Installation automatique du bureau élu : le président de liste devient président de l'association, les autres membres conservent les fonctions présentées ; l'ancien bureau est archivé

3.9. Tableau de bord

Vue de synthèse présentant au minimum : nombre total de membres et de membres actifs, nombre de membres à jour / en retard de cotisation, total des recettes, des dépenses et solde, nombre d'activités organisées, prochaines réunions, dernières annonces, élections en cours et taux de participation, liste gagnante après publication.

3.10. Rapports

Production et impression : liste des membres et des responsables, situation des cotisations et des retards, reçus de paiement, rapport des recettes/dépenses, état de caisse, liste des activités et des participants, comptes rendus de réunion, liste des électeurs et des candidats, résultats et procès-verbal électoral.

4. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Sécurité	Mots de passe hachés (jamais stockés en clair), contrôle des accès par rôle sur chaque route/API, protection contre les votes multiples, confidentialité du vote, journalisation des actions sensibles.
Fiabilité des données	Validation des données saisies, prévention des doublons (matricule unique, un seul vote par étudiant), intégrité référentielle en base de données.
Utilisabilité	Interface claire et cohérente, messages d'erreur compréhensibles, navigation adaptée aux différents rôles.
Compatibilité	Application accessible depuis un navigateur web, utilisable sur ordinateur et sur smartphone (design responsive).
Disponibilité et sauvegarde	Conservation fiable des données, mécanisme de sauvegarde, en particulier pendant la période de vote.
Performance	Temps de réponse acceptable lors des pics de connexion, notamment à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
Traçabilité	Historique conservé pour les actions importantes : opérations financières, élections, changements de bureau.

5. Règles de gestion

1. Chaque utilisateur doit se connecter avant d'accéder aux fonctionnalités protégées.
2. Un étudiant possède un matricule unique.
3. Seuls les étudiants autorisés peuvent devenir membres de l'association.
4. Un membre peut effectuer plusieurs paiements au cours d'une année académique.
5. Seuls les responsables habilités peuvent enregistrer des opérations financières.
6. Une dépense doit obligatoirement comporter un motif.
7. Chaque réunion doit avoir une date, une heure et un ordre du jour.
8. Une activité doit avoir un responsable désigné.

9. Une élection peut comporter plusieurs listes candidates.
10. Chaque liste a un seul président et présente un bureau complet.
11. Un étudiant ne peut appartenir qu'à une seule liste, et n'y occuper qu'une seule fonction, pour une même élection.
12. Seules les listes validées par la commission électorale apparaissent sur le bulletin de vote.
13. Un étudiant ne vote qu'une seule fois par élection ; le vote confirmé n'est plus modifiable.
14. L'étudiant vote pour un bureau complet, jamais pour un membre isolé.
15. Le vote n'est possible que pendant la période prévue par le calendrier électoral.
16. Les résultats ne sont publiés qu'après la clôture du scrutin et sont calculés automatiquement.
17. La liste gagnante devient le bureau élu : son président devient président de l'association, ses membres conservent les fonctions annoncées dans la candidature.
18. Toute action importante (financière, électorale, changement de bureau) est conservée dans un historique non modifiable.

6. Architecture technique suggérée

Le choix technologique reste libre, mais la stack suivante est recommandée à titre indicatif :

- Frontend : application web réactive (par exemple React ou équivalent) avec une interface adaptative (responsive)
- Backend : Laravel 12
- Base de données : SGBD relationnel (les données de vote et les données financières exigent des transactions fiables)
- Vote : traitement en transaction atomique pour empêcher tout double vote en cas d'accès concurrent
- Environnement : dépôt de code versionné (Git), jeu de données de démonstration, procédure d'installation documentée

7. Travail à faire

- ✓ Analyser le besoin et identifier les acteurs
- ✓ Définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels
- ✓ Modéliser le fonctionnement avec les diagrammes appropriés (cas d'utilisation, classes, séquence pour le vote)
- ✓ Concevoir la base de données (modèle conceptuel puis physique)
- ✓ Réaliser les maquettes des interfaces principales
- ✓ Développer l'application : authentification, droits d'accès, membres, cotisations, finances, réunions, activités, annonces
- ✓ Développer le module d'élection : listes, campagne, vote, dépouillement, proclamation
- ✓ Effectuer les tests (y compris tests de non-régression sur le blocage du double vote)
- ✓ Préparer un jeu de données de démonstration réaliste
- ✓ Rédiger le rapport de projet
- ✓ Préparer la présentation de soutenance

8. Périmètre minimal obligatoire (version 1)

La première version livrée doit obligatoirement couvrir :

- Connexion des utilisateurs et gestion des rôles
- Gestion des membres et du bureau
- Gestion des cotisations, des recettes et des dépenses
- Gestion des réunions, des activités et des annonces
- Création d'une élection, enregistrement et validation de plusieurs listes candidates
- Vote pour une seule liste avec blocage du double vote
- Dépouillement automatique, affichage des résultats et désignation du bureau élu
- Tableau de bord et production des rapports essentiels

9. Livrables attendus

- Application web, avec base de données contenant des exemples réalistes
- Comptes de démonstration pour chaque profil (administrateur, bureau, commission électorale, président de liste, étudiant)
- Rapport écrit couvrant l'analyse, la conception et la réalisation
- Guide d'utilisation
- Présentation orale du travail réalisé (soutenance)